Sessió 4 · Teoria

⏱ 2h

El cor per dins

APARTAT 1

Com funciona la ciència

Harvey (1628): la demostració matemàtica

Harvey va deduir la **circulació** sense microscopi, únicament amb **càlculs de volum**. La matemàtica com a eina científica, 30 anys abans de veure els **capil·lars**.

APARTAT 2

Per quina raó calen 4 cavitats

Petita circulació (pulmons): **pressió baixa** → no trenca els **alvèols**. **Gran circulació** (cos): **pressió alta** → arriba al peu. Calen dues bombes separades. El **septe** impedeix que es barregin.

Arquitectura del cor

4 cavitats = **2 aurícules** (reben) + **2 ventricles** (bomben). **Ventricle esquerre**: paret **3× més gruixuda** perquè ha de bombar a tot el cos (pressió alta). **Ventricle dret**: paret prima, pressió baixa cap als pulmons.

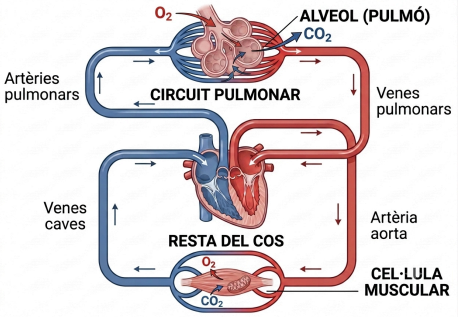


Fig.0 — La doble circulació
Petita circulació (ventricle dret → pulmons, pressió baixa) i gran circulació (ventricle esquerre → cos, pressió alta).

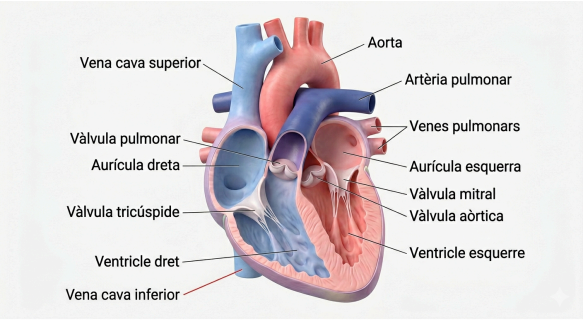


Fig.1 — El cor humà etiquetat (secció)
Aurícules (reben) i ventricles (bomben), les vàlvules i els grans vasos. Localitza-ho mentre dissseccionas i compara-ho amb el cor real.

APARTAT 3

El cor necessita la seva pròpia sang

Les **artèries coronàries** porten sang oxigenada al **múscul cardíac (miocardi)**. Un **infart** és l'**obstrucció d'una coronària** → el miocardi no rep O_2 → **mort cel·lular**. Per quina raó és tan greu: el cor no pot aturar-se.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 4** (El cor necessita la seva pròpia sang).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Connexió SA1

Connexió SA1: miocardi i mitocondris

Les cèl·lules del **miocardi** són musculars i contenen molts **mitocondris** → necessiten molt **ATP** → molt O_2 → per quina raó el cor es ressent tant amb l'**anèmia**.

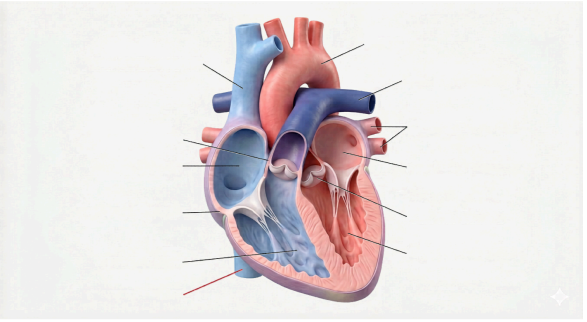


Fig.2 — El cor mut — per repassar
El mateix diagrama sense noms: posa-hi les etiquetes de memòria abans de l'exit tiquet.